湖南 XXXX 技术有限公司
“1·2”挤压伤害事故调查报告

2023年1月2日16时左右，湖南XXXX技术有限公司在湖南XXXXXX有限公司炼铁厂新二烧区域，进行电除尘设备检修作业过程中发生一起挤压伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约130万左右。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市人民政府批准，于2023年1月5日组成由市应急管理局牵头，岳塘区人民政府、市公安局（指派岳塘公安分局派员参加）、市总工会为成员单位的事故调查组，同时邀请市纪委监委（指派岳塘区纪委监委派员参加）对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

一、事故有关情况

（一）项目相关单位情况

1. 湖南 XXXXXX 有限公司概况

（1）湖南 XXXXXX 有限公司基本情况

湖南 XXXXXX 有限公司（以下简称“XXXX 公司”）2004 年 12 月 17 日成立，系省属国有控股有限责任公司，法定代表人杨 X 华（注册地位于湘潭市岳塘区 XX 路，统一社会信用代码 91430300770052XXXX，注册资本 274817 万元）。经营范围包括生铁、钢坯、钢材、钢板、焦炭及副产品的设计、开发、生产、销售及相关活动等（依法须经批准的项目，经相关部门许可后方可开展经营活动）。

XXXX 公司炼铁厂系 XXXX 公司二级分厂，不具备独立法人资格，内设设备管理室等四个科室，下设环保车间、新二烧车间等十三个车间。系集原料输送、堆放、烧结、炼铁及设备维护等系统性的核心生产单位。主要装备包括 4 座高炉、4 台烧结机，目前年产烧结矿能力达到约 1200 万吨，年产铁 900 多万吨。

（2）安全生产管理情况

XXXX 公司成立了安全生产委员会，明确安全管理部为安全管理部门。公司建立了安全生产责任制，并制定了《安全生产责任管理制度》《外委施工安全管理制度》《职业健康安全检查管理制度》《安全生产培训管理制度》《安全生产事故隐患排查治理管理制度》等制度。

XXXX 公司炼铁厂厂长徐 X 军负责安全生产全面工作，副厂长王 X 根分管烧结车间环保设备的检修工作。时任设备管理室主

任张X具体主管设备检修工作，环保车间主任李X民负责环保车间全面工作。同时明确刘X平为环保车间点检员、刘X为环保车间电除尘器岗位操作人员。XXXX公司炼铁厂制定了《炼铁厂岗位安全生产责任制》《炼铁厂检修安全管理制度》《炼铁厂安全生产事故隐患排查治理管理制度》《炼铁厂ERP系统检修工单执行推进管理办法》《环保车间点检维护（机械）岗位作业制度》《环保车间新二烧主风机兼水泵、除尘岗位作业制度》。

2.湖南XXXX技术有限公司概况

（1）湖南XXXX技术有限公司基本情况

湖南XXXX技术有限公司（以下简称“湖南XX技术公司”）2016年1月28日成立，为有限责任公司（国有），法定代表人陈X光（注册地址为湖南省湘潭市岳塘区XX厂，注册资金肆仟肆佰肆拾捌万元，统一社会信用代码9143030073285XXXX），经营范围为电气安装、冶金设备安装、检修、改造工程、土建工程及大型金属结构制作和备件修复；冶炼企业检修总包及冶金企业内部部分运行业务等。

（2）安全生产管理情况

湖南XX技术公司由总经理陈X光负责公司全面生产工作，副总经理龚X星分管生产、安全工作，总工程师陈X分管维修保养工作，生产经营部部长为周亚杰，质量安全部部长为谭X，烧结工区主任为桂X，烧结工区机四段段长为袁X龙，机四段三班班长为曾X林，谭X丹为烧结工区专职安全员。公司制定了《安

全生产责任制度》《安全教育与安全培训管理制度》《安全通则》《安全管理机构管理制度》《维修作业标准》及安全生产教育培训计划、安全检查、隐患排查治理、安全生产奖惩考核等制度。

（二）项目及合同约定情况

XXXX公司炼铁厂新二烧机头电除尘器自2009年12月投入运行时，遂与湖南XX技术公司签订年度维护合同，约定工程实施前由XXXX公司组织湖南XX技术公司对施工现场安全和环境进行危害辨识，湖南XX技术公司须按施工现场安全环境危害辨识和施工过程特点，制定施工安全环境防范保护措施等内容。2022年3月8日，XXXX公司根据电除尘器因锈蚀产生漏点组织湖南XX技术公司开展危险源的辨识，并督促湖南XX技术公司根据辩识的负压吸入、触电等危险源制定了《电除尘本体在线包补维修作业标准》。2022年12月28日，XXXX公司与湖南XX技术公司续签《2023年炼铁厂机电设备年度检修总包合同》，将炼铁厂机电设备检修、皮带机滚筒包胶年度总包、除尘管道年度检修等内容发包给湖南XX技术公司。

（三）维修项目安全管理情况

XXXX公司炼铁厂检维修项目按照制定的《炼铁厂ERP系统检修工单执行推进管理办法》在系统内向湖南XX技术公司相应的工区主任派单；节假日的日常维修项目采取线下填写纸质工单，3日内再在系统内补录工单，但《炼铁厂ERP系统检修工单执行推进管理办法》未明确节假日期间线下填写的纸质工单向湖南

XX技术公司哪个层级进行派单。

（四）电除尘器基本情况

XXXX公司新二烧机头电除尘器系宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司生产，用于烧结机机头烟气除尘，其主体为焊接式箱体结构，长36.8米、高18.3米，进出口通过喇叭口分别与烧结机烟道、主风机入口管道相连接，箱体下方有12个灰斗、卸灰装置，用于收集和输送从烟气中净化沉降的灰尘。电除尘器箱体等部位外侧使用岩棉保温，岩棉外部用彩钢瓦封闭。在生产运行过程中，电除尘器内处于负压状态，并有直流高压电场，主风机额定压力18000Kpa（负压），额定直流电压90KV。电除尘器出厂时配套有《机头除尘器合格证》《机头除尘器安装调试说明书》《随机图纸》《电除尘器使用维护说明书》等文件。《电除尘器使用维护说明书》中没有对箱体外壳保养维护做出具体要求。

二、事故发生经过及相关情况

（一）事故发生经过

2023年1月2日上午11时左右，XXXX公司炼铁厂环保车间点检员刘X平在新二烧机头电除尘器点检时听到有轻微的漏风声音，判断电除尘器箱体有漏点。11时22分左右，刘X平电话联系湖南XX技术公司烧结工区机四段三班班长曾X林，要求曾X林派人检查、标记电除尘器漏点。14时左右，曾X林将标记漏点的任务安排给三班钳工谭X（湖南XX人力资源有限公司劳务派遣工，殁年42岁）、马X。14时48分左右，XXXX公司炼铁厂

环保车间除尘岗位操作员工刘X对谭X、马X进行作业前安全交底，并填写《炼铁厂相关方作业岗位风险辨识和安全措施交底表》由双方签字确认。

谭X、马X到电除尘器8米平台（存放岩棉材料处，平台高8米）东南角，谭X系好安全带攀爬到电除尘器入口喇叭口旁边的②号脚手架顶部。马X留在8米平台负责配合谭X利用绳索将角磨机吊上②号脚手架顶部。谭X拿到角磨机后再攀爬到到电除尘器箱体侧面的①号脚手架顶部作业平台进行拆除保温层作业。马X一直在8米平台东南角未离开，但因电除尘器箱体阻挡视线，不能观察到谭X的作业情况。16时左右，刘X听到谭X作业点方向突然传来一声异响，随后有很大的漏风气流声，且未看到①号脚手架作业平台上的谭X。

（二）应急救援情况

当天16时02分左右，刘X将听到电除尘器异响且未看到谭X在作业点等情况打电话告诉刘X平。刘X平接到刘X电话后赶到电除尘器楼梯处，听到谭X作业位置处漏风声音较大，因未看到谭X，于是赶往烧结工区机四段三班休息室寻找谭X。16时12分左右，曾X林接到刘X询问谭X下落的电话之后，也到班组休息室找谭X，在班组遇到刘X平，随后两人一起赶往电除尘器作业现场。16时28分左右，曾X林、刘X平两人走到电除尘器12米平台位置，曾X林看到谭X的安全带挂钩挂在①号脚手架钢管上，挂绳处于绷直状态，另一端伸入电除尘器箱体内，意识到谭

X可能被负压吸入电除尘器箱体内，要求刘X平立即安排停风机，并呼喊赶紧拿安全带过来救援。刘X平立即打电话通知刘X安排停风机、停电。马X听到曾X林呼喊，立即准备好救援用的安全带。16时41分风机停机后，曾X林等人爬到①号脚手架顶部平台，确认谭X在电除尘器箱体内，呼叫无应答。

16时30分左右，在等待停风机过程，曾X林通过电话逐级汇报给湖南XX技术公司烧结工区安全员谭X丹。谭X丹立即安排工区另一位安全员蒋X华拨打120急救电话，并于16时42分左右赶至现场组织救援。谭X丹安排刘X平确认停风机、停电、验电情况，并让烧结工区技术员张强协调升降车参与救援。16时55分左右，升降车到位后立即升起作业平台，彭X杰、刘X从电除尘器箱体孔洞进入，配合曾X林、余梓清将谭X救出。17时5分谭X被升降车运送至地面。中心医院南院救护车于16时57分左右达到现场，并于17时11分左右将谭X送到中心医院南院抢救。18时50分左右，谭X因伤重抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

蒋X华于16时42分左右先后向湖南XX技术公司烧结工区主任桂X、湖南XX技术公司质安部部长谭X汇报事故情况。桂X向谭X丹核实情况后，立即打电话向湖南XX技术公司总经理陈X光报告事故情况。谭X核实情况后于18时16分向湘潭市应急指挥中心报告事故情况。

当日 17 时 34 分左右，市应急指挥中心同步接到 120 电话报告，立即指派事故调查人员赶到现场与岳塘公安刑事技术民警对现场进行勘察。

（四）现场勘查情况

新二烧机头电除尘器位于 XXXX 公司厂区西部，其东、北邻接焦烧路和北环主干道，南侧为新二烧主控楼，北侧为新二烧烧结机。电除尘器位于一座钢筋混凝土框架结构之上，框架高约 10.5 米（详见图 1）。在电除尘器南侧有一高度为 8 米的平台（事发时现场存放岩棉，搭设脚手架）。事故发生点位于电除尘器箱体东面，临近南面拐角处，距离地面高度约 16 米（现场搭设脚手架），因负压造成洞口长约 56 cm、宽约 54 cm（详见图 2、3）。



（图 2）



（图 3）

（五）善后处理情况

2023 年 1 月 3 日，湖南 XX 人力资源有限公司牵头与谭 X 家属协商并达成一致意见，一次性赔偿谭 X 家属 130 万元，事故善后工作结束。

三、行业主管部门履行安全生产监督管理职责情况

湖南省应急管理厅工贸处、湘潭市应急管理局工贸科根据省应急管理厅《关于推进安全生产分类分级监管执法的指导意见（试行）》和《湘潭市应急管理局2022年度安全生产执法计划》，依法对XXXX公司开展安全生产执法检查。**一是**2022年1月12日对XXXX公司宽厚板厂的安全管理制度和生产作业现场等36个方面进行检查，发现问题5项，当场下发责令整改指令书，并于2022年3月10日进行复查，相关问题均整改到位；**二是**2022年1月14日对XXXX公司五米宽厚板厂的安全管理情况和生产作业现场进行了24个方面的检查，发现问题4项，当场下发责令整改指令书，并于2022年3月10日进行复查，相关问题均整改到位；**三是**2022年3月3日对XXXX公司进行了可燃气体报警装置方面的检查，发现问题1项，当场下发责令整改指令书，并于2022年5月13日进行复查，相关问题均整改到位；**四是**2022年5月24日省应急管理厅工贸处对XXXX公司宽厚板厂进行了作业现场检查，检查出4项现场管理问题，当场下发责令整改指令书，2022年11月28日进行复查，相关问题均整改到位；**五是**2022年6月22日对XXXX公司焦化厂区域进行了28个方面的检查，发现问题5项，当场下发责令整改指令书，并于2022年8月25日进行复查，相关问题均整改到位；**六是**2022年9月26日根据省厅交叉执法安排要求，配合常德市应急管理局对XXXX公司焦化厂进行了2个方面的检查，发现问题2项，当场下发责

令整改指令书，并于2022年11月1日进行复查，相关问题均整改到位。行业监督管理相关工作职责履行到位。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

违章作业[1]。谭X违反《电除尘本体在线包补维修作业标准》，与孔洞未保持安全距离切割电除尘器箱体保温层的彩钢瓦，检查漏点时因电除尘器箱体漏风点突然扩大，负压将其吸入箱体内挤压致死。

（二）间接原因

湖南XX技术公司履行安全生产主体责任存在的问题

1.主要负责人履行安全生产职责不到位[2]。**一是**未健全全员安全生产责任制，未按照“管生产必须管安全”的原则健全湖南XX技术公司生产经营部部长的安全管理职责；**二是**未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未辨识到位电除尘器箱体多次出现漏点可能产生的重大安全风险并及时采取措施消除生产安全事故隐患。

---

1 湖南XX技术公司《电除尘本体在线包补维修作业标准》拆除保温层安全措施：1.穿戴好劳保用品；2.作业人员戴好防护眼镜；3.正确使用手持电动工具；4.与孔洞保持安全距离，防止跌入，站在孔洞侧面，防止负压吸入，专人监护；5.高处临边作业系挂好安全带。

2 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；四）保证本单位安全生产投入的有效实施；五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；七）及时、如实报告生产安全事故。

2. 安全教育培训不到位[3]。湖南 XX 技术公司根据辨识的“负压吸入”等危险源编制了《电除尘本体在线包补维修作业标准》，明确了安全措施，但班组以上部门未组织作业人员对《电除尘本体在线包补维修作业标准》进行安全教育培训。检修三班利用班前会、安全生产活动日组织作业人员对《电除尘本体在线包补维修作业标准》进行培训，但未如实记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

3. 组织开展危险源辨识不到位[4]。湖南 XX 技术公司安全生产管理人员组织开展危险源辨识时，未辨识到锈蚀的电除尘器箱体漏风点受负压作用下存在突然扩大的危险源。

4. 安全交底不到位[5]。湖南 XX 技术公司在组织实施电除尘器箱体检修作业前，未通过安全交底等有效措施督促作业人员严格执行《电除尘本体在线包补维修作业标准》等安全操作规程，未向作业人员告知锈蚀的电除尘器箱体漏风点受负压作用下存在突然扩大的危险因素。

---

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

5 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5. 安全检查不到位[6]。湖南 XX 技术公司烧结工区机四段检修三班作业人员实施电除尘器箱体检修作业过程中，湖南 XX 技术公司安全生产管理人员未根据检修作业特点对电除尘器箱体检修作业活动开展安全检查，未及时发现拆除保温层作业时没有专人监护、作业人员违章作业的行为。

（三）性质认定

事故调查组认定，湖南 XXXX 技术有限公司“1·2”挤压伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、调查中发现的其他问题

1. XXXX 公司炼铁厂编制的《炼铁厂 ERP 系统检修工单执行推进管理办法》要求在系统内向湖南 XX 技术公司工区级进行派单，未明确节假日期间的日常维修项目进行线下派单时应向湖南 XX 技术公司哪个层级进行进行派单。XXXX 炼铁厂在节假日直接填写纸质工单向湖南 XX 技术公司作业班组越级派单，湖南 XX 技术公司作业班组直接组织作业。

2.《电除尘器使用维护说明书》中虽然没有对箱体外壳保养维护做出具体要求，但 XXXX 公司炼铁厂电除尘器运行十余年，箱体多次因锈蚀出现漏点。XXXX 公司炼铁厂未根据电除尘器箱体内存在高负压、因锈蚀出现漏点等实际情况，及时制定电除尘器箱体厚度的维护保养企业标准。XXXX 公司炼铁厂组织湖南 XX

6 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

技术公司进行危险源辨识的时候，虽然辨识到电除尘器存在负压吸入的危险源并制定了相应的安全措施，但未进一步辨识锈蚀的漏点有可能受负压作用力下突然扩大的危险源。

六、责任认定和处理建议

（一）依法不再追究责任人员

谭X，男，湖南XX技术公司烧结工区机四段检修三班作业人员，负责电除尘器检修作业。违反《电除尘本体在线包补维修作业标准》，与孔洞未保持安全距离切割电除尘器箱体保温层的彩钢瓦，检查漏点时因电除尘器箱体漏风点突然扩大，负压将其吸入箱体内挤压致死。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）建议追究责任的人员

1.马X，男，湖南XX技术公司烧结工区机四段检修三班作业人员，负责协助电除尘器检修作业。作业时滞留在8米平台，被电除尘器阻挡视线，不能观察到谭X的作业情况，未对谭X的作业情况进行监护。对本次事故应负重要责任，建议湖南XX技术公司根据公司有关规定进行处理。

2.曾X林，男，湖南XX技术公司烧结工区机四段检修三班班长。组织作业人员学习《电除尘本体在线包补维修作业标准》时未如实记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，安排电除尘器检修作业前未向作业人员进行安全交底，未进行安全检查。对本次事故应负重要责任，建议湖南XX技术公司根据

公司有关规定进行处理。

3. 袁X龙，男，湖南XX技术公司烧结工区机四段段长。未及时组织并督促检修三班针对作业人员开展《电除尘本体在线包补维修作业标准》的安全教育培训，组织开展危险源辨识时未辨识到锈蚀的电除尘器箱体漏风点受负压作用下存在突然扩大的危险源。对本次事故应负主要领导责任，建议湖南XX技术公司根据公司有关规定进行处理。

4. 谭X丹，男，湖南XX技术公司烧结工区专职安全员。组织开展危险源辨识时未辨识到锈蚀的电除尘器箱体漏风点受负压作用下存在突然扩大的危险源。未组织烧结工区班组开展《电除尘本体在线包补维修作业标准》的安全教育培训。对本次事故应负主要领导责任，建议湖南XX技术公司根据公司有关规定进行处理。

5. 桂X，男，湖南XX技术公司烧结工区主任。组织开展危险源辨识时未辨识到锈蚀的电除尘器箱体漏风点受负压作用下存在突然扩大的危险源，编制《电除尘本体在线包补维修作业标准》时未明确保持具体安全距离。对本次事故应负主要领导责任，建议湖南XX技术公司根据公司有关规定进行处理。

6. 陈X，男，湖南XX技术公司分管维保总工程师。组织开展湖南XX技术公司安全技术研究工作时未辨识到锈蚀的电除尘器箱体漏风点受负压作用下存在突然扩大的危险源。对本次事故应负重要领导责任，建议湖南XX技术公司根据公司有关规定进

行处理。

7. 王 X 根，男，XXXX 公司炼铁厂分管烧结设备副厂长，未及时排查炼铁厂节假日派单、电除尘箱体维护保养等相关制度存在的缺陷，组织危险源辨识不到位。对本次事故应负重要领导责任，建议 XXXX 公司根据公司有关规定进行处理。

（三）建议依法给予行政处罚的单位和人员

1. 湖南 XX 技术公司安全教育培训不到位、组织开展危险源辨识不到位、安全交底不到位、安全检查不到位，系该起事故的责任单位，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

2. 陈 X 光，男，湖南 XX 技术公司总经理。未健全全员安全生产责任制，落实隐患排查治理不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对该起事故负主要负责人责任，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）湖南 XX 技术公司要全面汲取事故教训，切实履行安全生产主体责任

1. 主要负责人要严格按照法律法规履行安全生产职责。严格按照“管生产必须管安全”的原则健全湖南 XX 技术公司各岗位的安全管理职责；全面组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时组织治理人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

2. 全面加强安全教育培训。全面梳理湖南 XX 技术公司制定的安全生产规章制度和操作规程（含维修作业标准），按照教育培训计划，分类别、分工种全面组织安全教育培训，确保各安全生产管理人员、作业人员全面熟悉与自身相关的安全生产规章制度和操作规程（含维修作业标准），知悉自身在安全生产方面的权利和义务。同时，应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

3. 深入开展危险源辨识。湖南 XX 技术公司安全生产管理人员组织开展危险源辨识时，要全面深入辨识可能演变为事故隐患的危险源，及时制定有效的管控措施和治理措施，并向从业人员通报。

4. 全面强化安全交底。湖南 XX 技术公司在组织作业前，应根据制定的安全生产规章制度和操作规程（含维修作业标准）以及针对危险源所制定的安全技术措施向作业人员进行交底，督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程

5. 进一步加强安全检查。湖南 XX 技术公司各级安全管理人员应根据生产经营特点，加强对安全生产状况进行经常性检查，及时发现各类安全问题，打击违章作业，杜绝类似事故。

（二）XXXX 公司要充分汲取事故教训，进一步加强生产安全事故隐患排查治理

1. XXXX 公司要进一步完善《炼铁厂 ERP 系统检修工单执行

推进管理办法》，详细明确节假日检修时线下派单到湖南XX技术公司相应层级的规定，从制度上确保湖南XX技术公司有相应的安全管理人员将安全生产管理制度和操作规程对作业人员进行交底，同时根据作业特点进行安全检查。

2.XXXX公司环保设备设施运行多年，要通过总结本次事故教训，迅速组织专家进行论证，针对本厂环保设备运行的实际情况，制定环保设备设施保养维护的企业标准，明确环保设备设施检测责任人员、检测频次和范围、检测的方法和维修作业规程等，确保环保设备设施结构强度和厚度，全面加强环保设备设施的检测维护保养。同时要举一反三，对公司内其他辅助设备设施进行全面安全风险辨识，制定安全防范措施，及时督促各外包单位补充修订安全技术措施。

（三）市生态环境局、市应急管理局要加强履行部门安全生产管理责任

市生态环境局、市应急管理局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”三个必须原则，针对全市环保设施设备运行多年且日趋老化的现状，指导督促相关企业单位对重点环保设施和项目组织开展安全风险评估和隐患排查治理。切实做到相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作，形成监管合力。

（四）宣化XX环保设备制造(安装)有限责任公司要进一步完善电除尘设备保养维护标准

宣化XX环保设备制造(安装)有限责任公司要根据此次事故的发生原因，尽快完善随电除尘器出厂的《电除尘器使用维护说明书》，补充完善电除尘器箱体保养维护的企业标准。

湖南XXXX技术有限公司

“1·2”挤压伤害事故调查组

2023年3月3日